接续运输优化原型与虹桥事件背景实验

运行结果报告 | 参数、排班、取舍与独立核对

1 阶段成果：已经从方案进入计算

已形成“完整情景卡输入-资源与服务优化-具体排班-独立复算-条件策略”的运行原型。当前可以计算，能够输出班次及名额，并能说明哪些条件使方案可行或不可行。

成果	已完成内容
输入接口	一张扩充后的结构化模型卡，保存五维、方向、初始候客、资源、费用、舒适目标及证据属性
优化模型	混合整数线性规划；主实验2566个变量，其中225个整数变量、3398条初始约束
具体调度	6辆研究备用车安排19班公交，分方向预约1600个出租服务名额，附离站和再次可用时刻
条件实验	12组实验，检查不确定过程、预算、公交座位要求、站立负担、准备和共享设施等条件
独立核对	13项自动检查；小例穷举与优化一致；存档中29条过程独立重放并核对输入和代码版本
辅助案例	使用2023年虹桥降雪晚点的真实背景，逐项区分公开事实与研究参数，完成条件演示

主方案在24000元研究预算内，费用23980元；四种进入过程全部满足候客不超过1000人、05:30前完成的要求。候客峰值为970人，最坏平均等待约15.97分钟，公交站立负担不超过3000人分钟。

本原型的用途是研究城市接续方向、运力投入和时序安排。白天、夜间和跨日均可通过输入卡表达，本例选择夜间事件。完成口径为旅客获得兼容服务并离开规定候客系统；到接续节点的运行时间另报，不推算到家时间。

以上是声明参数下的可复算结果。公开事实辅助核对研究对象和业务条件，数值实验检验模型的约束及决策逻辑；没有将本例写为当年处置的历史回放或实际收益测算。

2 现实事件及其进入模型的方式

2023年12月14日北方降雪导致列车晚点抵达虹桥火车站。上海市交通委员会记录了保障指令、多方式措施与疏运结果。该事件同时涉及集中到达、末班附近服务、临时公交与出租协同，适合用作接续运输模型的业务背景。

公开事实	可用于本研究的内容
23:00至次日05:00影响28班列车、10008名旅客	确认事件及报道影响窗口；不能直接认定现场接续需求及曲线
2号线延时至00:30，加开3班，运送273人次	确认方式参与及时段；运送量不等于可供本任务使用的剩余容量
公交20班、运送32人次	确认有临时公交组织；20班不等于20辆车或800个实际需求名额
四大出租公司加强调度，次日05:10疏运完毕	确认联合保障与完成记录；不据此反推全部出租运量和成本

为检验方法而另设的参数

模型参数	本例声明值
固定任务与方向	新增6000人，初始0人；甲、乙、丙三个合成方向份额为50%、30%、20%
四个允许过程	均匀、前段、中段、后段集中；总量均为6000人，不设置发生概率
时间与基础服务	假设23:00–05:00进入；基础接续1200人/小时；以10分钟为一段
公交	6辆备用车，最多20班，40座、核定容量60人，站立面积10平方米，单次上客10分钟
增援出租	每包10个服务名额，最多200包；每段最多8包；按预约计费
目标与费用	候客上限1000人，完成截止05:30；预算24000元；全部单价均为合成增量费用

报道中的10008人与研究设定6000人没有统计换算关系。三个方向、车辆、能力、准备、空间与费用均不是虹桥实测标定值。模型不为缺失的轨道剩余容量赋值，当前优化集中于地面公交和出租接续。

依据：上海市交通委员会事件记录，本轮重新核对；完整参数及属性见模型输入卡。

3 模型怎样把参数变成安排

模型先将每个可用方向、准备时点、公交运行和返回时间展开为候选任务，再决定选哪些任务、在哪些时段预约出租服务。所有允许过程共用同一份资源计划；旅客分配随已经观察到的需求变化，相同观测历史下必须采取相同分配。

计算的四类量

内容	模型处理方式
公交与出租安排	公交任务是否启用、出租服务包数量为整数决策；车辆和名额不任意拆成小数
实际服务与候客	分方向、分方式计算服务人数和候客；人数采用连续人流近似，允许小数
舒适与时间	约束站立密度、累计站立人分钟；计算实际等待、完成、候客密度及乘车耗时
目标与选择	先减少最坏累计等待，再在该等待水平下减少预约费用；固定资源后整理无必要的滞留与站立

必须同时满足的约束

人数守恒；不能服务尚未进入的旅客；分方向服务兼容；公交核定与舒适容量；准备与服务结束时点；同车周转和车队；共享站位；共享上客通过能力；下游节点的服务窗口和容量；候客安全上限；任务完成截止；预约预算；相同历史下的决策一致性。

舒适度采用文献支持的“拥挤状态与暴露时间”结构：从座位、站立人数、可站立面积和乘车时间计算。3000人分钟等数值是研究政策参数；没有将客观密度直接称为满意度，也没有直接移植其他城市的感知系数。基础及增援出租在本例中按有座服务假设，站立只计算公交。

主方案的首阶段相对求解差距约0.0994%，费用择优阶段差距为0。高预算实验有一组达到35秒时限，其可行方案仍通过独立核对，报告保留约0.188%的首阶段差距。

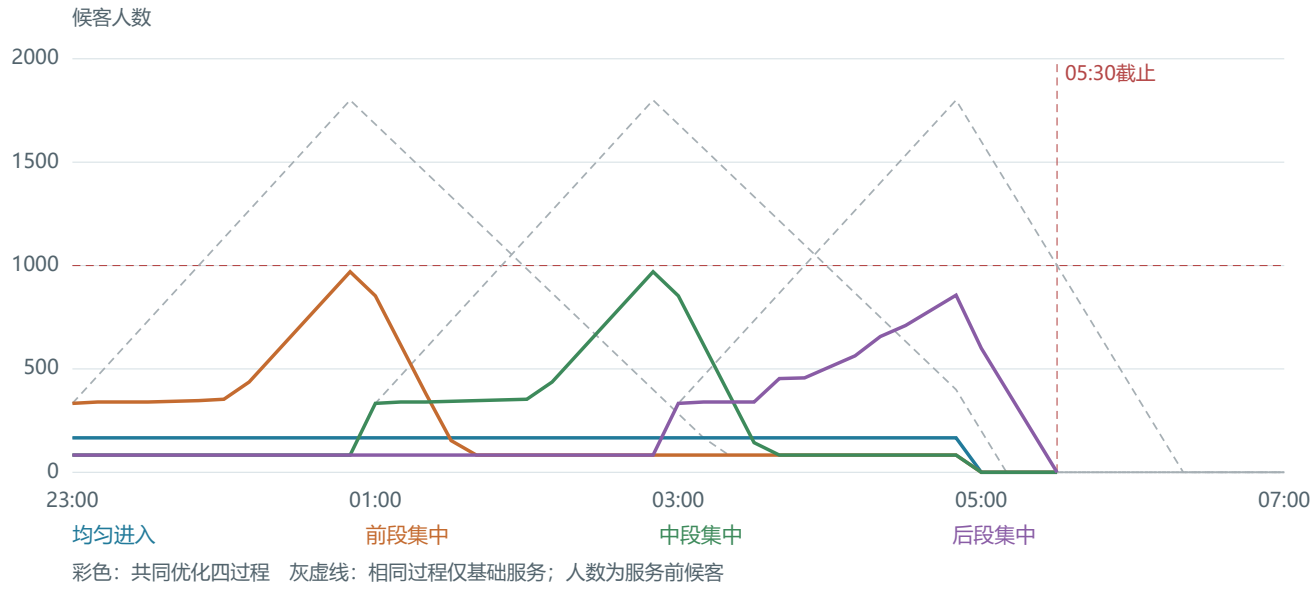
依据：舒适结构及核查范围见研究方案第7-8节；国内公交拥挤成本研究；求解接口与状态依据SciPy官方说明。数学表达及时间约定见模型说明。

4 主结果：同一预算上限下的条件比较

下表各列分别取四个过程的最坏值，最晚完成不一定与最大候客来自同一个过程。共同方案及两个对照采用相同的需求、目标、资源上限和舒适规则；平均方案与优化方案均受24000元预算上限约束，投入组成和实际费用不同。

策略	最大候客	最坏平均等待	最晚完成
仅基础服务	1800人	44.31分钟	06:20
平均预留资源	1049.33人	20.69分钟	05:50
共同资源优化	970人	15.97分钟	05:30

平均方案为20班公交、1470个出租名额，费用23940元；优化为19班、1600个名额，费用23980元。平均方案在中段集中时越过候客上限，在后段集中时05:30仍有约156.67人未完成；优化方案四条过程全部通过。四条合成过程不是统计样本成功率。



优化预约配合“只看当前候客、同方向先到先服务、基础优先”的简单执行器复算，仍在四种过程中全部通过，主要等待与峰值相符。因此，本例的结果可以落实为共同资源计划和明确执行规则，不必逐个未来过程另选一套排班。

该比较展示了时序和资源组成调整的作用。平均方案是研究基准，没有取得当年原排班，不能称为优于当年真实处置。

5 具体调度：车辆时刻可以逐项检查

本例19班公交全部服务合成方向甲，其客流较大、运行与返回较短、单班费用较低；乙、丙由基础及出租接续保障。该结果依赖本例参数。表内23时为12月14日，00–06时均为12月15日；每班登乘开始早于离站10分钟。

车辆	离站	到接续节点	可再投入
备用1	23:10	23:40	00:20
备用2	23:20	23:50	00:30
备用3	23:30	00:00	00:40
备用4	23:40	00:10	00:50
备用5	23:50	00:20	01:00
备用6	00:00	00:30	01:10
备用1	01:10	01:40	02:20
备用2	01:20	01:50	02:30
备用3	01:30	02:00	02:40
备用4	01:40	02:10	02:50
备用5	01:50	02:20	03:00
备用6	02:00	02:30	03:10
备用1	03:10	03:40	04:20
备用2	03:20	03:50	04:30
备用3	03:30	04:00	04:40
备用4	03:50	04:20	05:00
备用5	04:40	05:10	05:50
备用6	04:50	05:20	06:00
备用1	05:00	05:30	06:10

出租预约服务名额合计1600个，其中甲280、乙800、丙520。完整的10分钟预约表和登乘时刻分别见出租预约与公交排班。预约名额不等于车辆数，闲置预约仍计费。

6 预算与舒适要求怎样改变方案

预算 / 公交站立上限	取得的费用	最坏平均等待	当前结论
18000元 / 3000人分钟	–	–	当前候选集合不可行
24000元 / 3000人分钟	23980元	15.97分钟	四过程通过
30000元 / 3000人分钟	28400元	13.62分钟	限时可行方案，首阶段差距约0.188%
24000元 / 0人分钟	–	–	公交全员有座政策下不可行
30000元 / 0人分钟	28400元	15.48分钟	公交无站立、四过程通过
24000元 / 12000人分钟	24000元	15.29分钟	实际最坏站立负担为5400人分钟

另外以费用为首要目标求解，在原3000人分钟站立约束下，当前候选集合的最低可行预约费用为23300元，费用求解差距为0；该方案最坏平均等待约18.71分钟。它与23980元的等待优先方案说明：最低费用和最短等待可能对应不同安排。

本例能够支持的策略判断

增加预算可以换取更短等待，也可用于满足更严格的公交座位要求。放宽站立负担可以降低等待，但需要同时保留核定容量和站立密度限制。预算提高并不要求全部花完；高预算实验取得的方案使用28400元。

参考包实验也使用本模型新目标版本：无出租增援、最多1000个增援名额且每小时最多240人，以及最多2000名额且每小时最多480人。前两包不可行，后一包已有共同可行方案。它们是本例的研究资源包，不是政府响应等级。

这里的元、分钟和站立人分钟各有含义，结果以方案取舍呈现。所有费用均采用合成单价，23300元等数字不能认定为虹桥实际预算或普遍分级阈值。

7 验证结果与策略适用边界

已完成的检验

13项自动检查覆盖：穷举小例、无预算、缺失容量、人数口径不一致、准备晚于窗口、零需求、相同历史的决策一致、同车冲突、未来服务、站立与密度、下游关闭、共享通过能力以及初始候客。

可手工核对的小例共有12人，每10分钟进入2人，两班6座公交在第30、60分钟离站，累计等待为240人分钟；穷举与优化一致。存档复核另外重放21条可行优化过程及8条对照过程，检查代码和输入哈希、人数、车辆、站位、下游、舒适和完成条件。

边界检查	结果及含义
无提前信息	公交与新增出租均需60分钟准备；本离散批量时序下首段候客越限，当前问题不可行
共享上客降为1500人/小时	后段集中4000人；后两小时最多服务3000人，随后半小时基础服务最多600人，总量仍不足
未参与优化的混合过程	在同一预约与当前队列执行器下通过，峰值约603.33人，平均等待约14.23分钟
未参与优化的末小时6000人	不能通过，峰值4680人，截止仍有3810人未完成，说明原策略不覆盖该极端过程

结论按证据范围解释

段初批量进入、段末服务完成是明确的离散模型；一分钟事件核对仍沿用同一约定，没有获得一分钟实际需求，也不证明连续真实客流的精度。无提前信息的临界时点尤其依赖该时间约定。车辆登乘占用、返回和服务窗口已建模，逐人装载速度与行人移动尚未细化。

当前可证明的是代码与声明模型一致、小例目标正确，以及所列情景下方案及失效原因可复查。集合外过程同时保留通过和失败，未用它们调参后再称独立检验。真实事件只提供业务与证据背景，没有将合成结果作为实际处置改善率。

依据：自动检查与结果、全量实验及求解状态。

8 下一阶段与三人分工

现阶段可以直接使用什么

已有结构化输入卡、运行程序、数学与参数说明、求解状态、独立核对、预算 / 舒适实验、公交与出租具体表以及候客图。三人可以基于同一套文件复现、解释和修改，无需重新搭建一个只有文字的框架。

按顺序扩展

先完成一轮团队复现和口径评审；再选一项扩展，例如更细时间步、运行时间扰动或不同接受方式的人群，保持其他条件不变。之后再加入执行中车辆位置与不可撤销任务，研究滚动调整。感知舒适函数和常态公交调出代价按文献及数据条件另行进入；当前物理站立负担不冒充主观满意度。

成员	主要负责	首轮交付
万岩松	模型统筹、运行与解释，统一参数及版本	完整复现记录；讲清输入、目标、约束和排班为何可行
梅玉坤	指标与数学口径，舒适、等待及成本依据	指标和参数出处；核对文献定义与代码计算是否一致
张子凡	事件证据、参数属性和实验图表	事实 / 假设对照；复查案例窗口、统计人群与比较条件

该表为建议分工，未登记成员已经完成的人工复核。细分任务及交叉复核见三人分工。

当前已完成一个可运行、可检查的小规模研究原型。下一步围绕输入覆盖、时间精度和动态调整扩展，并用统一情景和指标判断扩展是否有实际研究收益。

依据：技术入口为优化模型，输出入口为调度表与曲线；文献及方法选择见研究方案。